



Trabajo Fin de Máster
2026

Máster en Finanzas Cuantitativas

¿Sobrevive la mejora del *volatility targeting* en momentum a los costes de transacción y al turnover reales?
Evidencia de ETFs sectoriales europeos

Teresa Mattil Olazabal

UNED, 2026

ABSTRACT

El *momentum* (la tendencia de los activos con mejor rentabilidad reciente a seguir superando al mercado en el corto plazo) es una de las anomalías más robustas y replicadas de las finanzas empíricas. Está documentada desde Jegadeesh y Titman (1993) y aparece en prácticamente todas las clases de activo. Pero tiene un problema: sufre **crashes**, caídas extremas y concentradas en el tiempo, como la pérdida superior al 70 % registrada en 2009 tras el rebote posterior a la crisis de Lehman Brothers. Barroso y Santa-Clara (2015) muestran que escalar el tamaño de la posición momentum por su propia volatilidad reciente (*volatility targeting*) casi duplica el Sharpe ratio en el mercado estadounidense y reduce mucho el riesgo de cola, un resultado que Moreira y Muir (2017) generalizan después a otros factores de riesgo. La implementabilidad real de esa mejora, sin embargo, está lejos de ser evidente. Frazzini et al. (2018) documentan que los costes de negociación reales a escala institucional erosionan buena parte del retorno bruto de las anomalías de estilo momentum, y Cederburg et al. (2020) muestran que las carteras gestionadas por volatilidad de Moreira y Muir no batan de forma sistemática a sus versiones sin gestionar fuera de condiciones idealizadas. El momentum es, precisamente, una de las pocas excepciones donde el escalado sí parece ayudar.

Este trabajo evalúa, de forma empírica, si esa mejora de Barroso y Santa-Clara se sostiene neta de costes de transacción y turnover realistas en un universo de inversión pequeño y concentrado: los 19 ETFs sectoriales de la familia iShares STOXX Europe 600 (Xetra). Para eso se construye la señal momentum 12-1 y se valida su capacidad predictiva. Se escala la cartera por volatilidad realizada (primero con una estimación mensual, después con una diaria de 126 sesiones, la convención literal del artículo original) y se incorporan costes de *spread*, comisión y financiación del apalancamiento variable. El resultado se somete, además, a un conjunto de tests de robustez (bandas de no-operación, sensibilidad a costes, a la ventana de formación y a la frecuencia de rebalanceo, y a sub-periodos) y a una validación externa frente al factor académico *Europe Momentum* de la librería de datos de Kenneth French.

Pregunta de investigación: ¿la mejora en el perfil riesgo-retorno que el *volatility targeting* aporta al momentum se mantiene, neta de costes de transacción y turnover reales, en un universo de inversión pequeño como el de los ETFs sectoriales europeos, o queda anulada por dichos costes?

Los resultados apuntan a tres hallazgos centrales. El mecanismo de escalado por volatilidad es robusto en dirección y en magnitud relativa: sobrevive a bandas de no-operación, a un rango realista de costes (0 a 30 puntos básicos), a distintas ventanas de formación y frecuencias de rebalanceo, y su mejora porcentual de Sharpe replica casi al calco la que se observa en el factor *Europe Momentum* de Kenneth French, incluso en el sub-periodo

2015-2020, donde el universo de ETFs, neto de costes, no mostraba ninguna ventaja. La causa raíz del resultado débil neto de costes, sin embargo, no es el mecanismo: es el nivel absoluto de Sharpe bruto del universo de 19 ETFs sectoriales correlacionados (órdenes de magnitud inferior al del benchmark académico), insuficiente para absorber un turnover real que resulta ser, sorprendentemente, más determinante que la financiación del apalancamiento variable. Y la hipótesis de decaimiento post-publicación de McLean y Pontiff (2016) se pone a prueba explícitamente comparando sub-periodos del benchmark de French, y se descarta como explicación: el tramo 2003-2014 es el de mayor mejora relativa, no el de menor.

Keywords: Momentum, volatility targeting, costes de transacción, turnover, factores de riesgo multifactoriales, gestión cuantitativa

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN.	1
1.1. Motivación y pregunta de investigación	2
1.2. Por qué precisamente este universo.	2
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA	4
2.1. El momentum dentro de los modelos multifactoriales	4
2.2. El mecanismo de los crashes de momentum.	5
2.3. Volatility targeting: la solución de escalado por riesgo	5
2.3.1. Barroso y Santa-Clara (2015): “Momentum has its moments”.	5
2.3.2. Moreira y Muir (2017): “Volatility-Managed Portfolios”.	6
2.3.3. Daniel y Moskowitz (2016): el refinamiento condicional	6
2.4. Costes de transacción e implementabilidad real	6
2.5. Síntesis y posicionamiento del trabajo	7
3. METODOLOGÍA	9
3.1. Universo de inversión y control de calidad de los datos	9
3.2. Construcción y validación de la señal momentum	9
3.3. Construcción de la cartera y motor de backtest	10
3.4. Métricas de riesgo-retorno.	10
3.5. Escalado por volatilidad	11
3.6. Costes de transacción y financiación	11
3.7. Tests de robustez	12
3.8. Validación externa	12
4. RESULTADOS	13
4.1. Validación de la señal momentum	13
4.2. Serie sin escalar: métricas de riesgo-retorno.	13
4.3. Escalado por volatilidad: de la estimación mensual a la diaria.	14
4.4. Comparación pura vs. escalada, bruta y neta de costes	15
4.5. Tests de robustez	16
4.6. Validación externa: factor Europe Momentum (Kenneth French)	18

4.7. Tabla de síntesis final del checkpoint de sanidad	19
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	21
5.1. Discusión	21
5.2. Conclusiones	22
5.3. Limitaciones	22
BIBLIOGRAFÍA	24

1. INTRODUCCIÓN

La intuición financiera que se enseña primero suele llevarnos a comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Este trabajo analiza el *momentum*, que contradice esta premisa: si un activo ha estado subiendo, seguramente suba un poco más; si ha caído, seguirá cayendo. Es una anomalía de mercado largamente estudiada que muestra que los activos que más han subido en los últimos 3 a 12 meses tienden a seguir subiendo en el corto plazo, y viceversa para los activos que caen. Así lo mostraron Jegadeesh y Titman (1993).

Esta anomalía también contradice la hipótesis débil de eficiencia de mercado, que nos enseña que conocer los precios pasados no debería ayudarnos a predecir los retornos futuros. Sin embargo, este resultado empírico, demostrado por primera vez por Jegadeesh y Titman (1993) y reutilizado y analizado por otros autores en la literatura, no es solo teórico, sino que se utiliza también en fondos [cita de algún artículo que me demuestre que esto se usa], en modelos multifactoriales como el de Carhart (1997) y Fama y French (2015), acompañado de otros parámetros como el tamaño de la empresa, el valor, la rentabilidad y la inversión.

Pero el momentum tiene un defecto: sufre **crashes**, caídas cortas y extremas en las que pierde una fracción enorme de su valor en muy poco tiempo. El episodio que más se cita en la literatura es el de 2009, siguiendo a la crisis de Lehman Brothers. No fue la crisis de la bolsa, sino el rebote posterior a esa crisis, en el que las carteras momentum perdieron más del 70 % de su valor en cuestión de semanas. Esto hace que, a pesar de ser una estrategia atractiva y *data-driven*, sea una estrategia arriesgada en la práctica real de un gestor.

Para tratar de paliar ese riesgo, lo que investiga la literatura son técnicas para tratar de prever el riesgo de crash, y regular dinámicamente y en consecuencia la posición de los activos de la cartera momentum para minimizar la posibilidad de un crash. Estiman el riesgo de cada activo de la cartera en función de su volatilidad, y gestionan el tamaño de la posición de cada uno de esos activos en función del riesgo estimado: reducir la posición cuando el mercado esté agitado, ampliarla cuando esté tranquilo. Se conoce como *volatility targeting* o *risk scaling*. Es una práctica extendida en la gestión de CTAs y fondos de volatilidad controlada [aquí faltan citas, de algún artículo como mínimo], y cuenta con varios artículos en la literatura:

Barroso y Santa-Clara (2015) fueron los primeros en proponer esta estrategia para reducir el riesgo de crashes: demostraron que casi duplicaba el Sharpe ratio del momentum en el mercado estadounidense. Moreira y Muir (2017) replicaron la estrategia en otros factores de riesgo.

Sin embargo, la duda que nos surgió como lectores de esta investigación, y que tam-

bién ha sido respondida por otros estudios recientes, es si este dinamismo es realista en la práctica. Sí demuestran que el crash es previsible estudiando la volatilidad de los activos, pero, ¿hasta qué punto es viable modificar la posición de las carteras al identificar cierto riesgo? ¿Supera esa mejora a los costes de negociación? Frazzini et al. (2018) muestran que los costes de negociación reales se comen buena parte del retorno bruto. Cederburg et al. (2020) analizan la estrategia de gestionar carteras por volatilidad, y si bien demuestran que la gestión por volatilidad no aporta mejoras fuera de condiciones idealizadas, el momentum es una de las pocas excepciones donde sí parece aportar valor [¿de cuánto?].

1.1. Motivación y pregunta de investigación

Por tanto, la literatura parece demostrar que el ajuste de la cartera por riesgo, aplicado a carteras momentum, aporta una gran mejora. Pero, si esa mejora sobrevive a los costes de implementación como comisiones o el spread queda más en duda. Además, esa literatura se apoya en el mercado de mayor liquidez del mundo: las acciones estadounidenses. Falta por resolver también si esa mejora es tangible en un universo de inversión más pequeño y concentrado, en vez de un universo amplio y diversificado como el de las acciones estadounidenses. [Creo que falta justificar un poco más las dudas que tenemos sobre que cambie una vez cambiado el universo. ¿Qué cambia si es un universo líquido como el de las acciones de Estados Unidos frente a ETFs sectoriales?]

Este trabajo pretende replicar el estudio de Barroso y Santa-Clara (2015) y plantear la siguiente pregunta:

¿La mejora que el ajuste de riesgo aporta al momentum se mantiene, una vez descontados los costes de operar de verdad, en un universo de inversión pequeño como el de los ETFs sectoriales europeos, o queda anulada por esos costes?

Para responder, replicamos la estrategia de escalado por riesgo en el momentum sobre un universo de 19 ETFs de iShares STOXX Europe 600 Sector. Primero, construimos y validamos la señal momentum, ajustamos por riesgo, modelizamos los costes de negociación y financiación, y comprobamos si esa mejora se sostiene.

Por último, para aislar si una falta de mejora se debe al mecanismo en sí o al tamaño del universo concreto (pequeño y correlacionado), comparamos nuestros resultados con el factor *Europe Momentum* de French [falta referencia]: una serie de retornos ya calculada sobre cientos de acciones europeas, mucho más grande y diversificada que nuestro universo de 19 ETFs, pero dentro de la misma región.

1.2. Por qué precisamente este universo

Elegimos el universo de 19 ETFs sectoriales europeos, en vez de miles de acciones individuales o de otro mercado como lo hicieron Barroso y Santa-Clara (2015), por tres

razones concretas:

- Es un mercado líquido y con costes conocidos: podemos modelizar los costes con supuestos defendibles
- Es pequeño y concentrado: son 19 activos, todos de renta variable en Europa frente a los cientos o miles de acciones utilizadas en por ejemplo [ref 1] [ref2]. Además, está poco diversificado (altamente correlacionado) aunque contemos con un grupo de control. Es deliberadamente así para crear un examen exigente a esta estrategia que solo ha sido probada en universos más amplios y diversos.
- Hay datos históricos públicos suficientes: 18 años de histórico (2008-2026), x puntos mensuales, x diarios, y cubre distintos regímenes y eventos históricos como la crisis financiera de 2008-2009

[Déjalo de momento así, pero no creo que estemos justificando bien: se sigue sin entender la motivación de un universo pequeño]

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Antes de adentrarnos en el problema, necesitamos entender tres piezas de la teoría y literatura, en el siguiente orden. Primero, qué es el momentum y dónde se sitúa en los modelos de precio de activos. En segunda instancia, veremos por qué sufre crashes y por qué son estos tan importantes. Por último, qué soluciones se han propuesto para mitigar el efecto de estas caídas.

2.1. El momentum dentro de los modelos multifactoriales

Para valorar una serie de activos, el modelo clásico y de referencia es el CAPM (*Capital Asset Pricing Model*). Un activo se mide por el retorno que genera, y este modelo parte de la idea de que la única variable que debería explicar ese retorno es su sensibilidad al mercado (la beta):

$$E(R_i) = R_f + \beta_i (E(R_m) - R_f) \quad (2.1)$$

Dos activos con la misma beta deberían tener el mismo retorno esperado, y ninguna otra variable debería aportar nada más. Pero desde los años noventa la evidencia decía que había más parámetros relevantes a tener en cuenta: el tamaño (*size*), el *book-to-market* (*value*), el propio momentum (Jegadeesh y Titman, 1993), etc. De ahí nacieron los modelos multifactoriales, pensados como una extensión del CAPM. Fama y French propusieron primero un modelo de tres factores (Fama y French, 1993) (mercado, SMB y HML); Carhart le añadió un cuarto, el momentum, en forma de factor UMD/WML (*Up Minus Down / Winners Minus Losers*) (Carhart, 1997); y Fama y French volvieron más tarde con un modelo de cinco factores (Fama y French, 2015), sumando *profitability* e *investment*.

¿Cómo se construye ese factor momentum, el UMD o WML? Cada mes, se calcula el retorno acumulado de todos los activos entre los últimos $t - 12$ y $t - 2$ meses (se deja fuera el último mes por el efecto de reversión a corto plazo). Se ordenan entonces los activos por ese retorno acumulado, y se clasifican en dos grupos: el decil ganador formará parte de la cartera larga. El decil perdedor, cartera corta. El retorno de esa cartera *long-short* será:

$$WML_t = R_{winners,t} - R_{losers,t} \quad (2.2)$$

2.2. El mecanismo de los crashes de momentum

Por lo tanto, la estrategia momentum es una estrategia *long-short*, que apuesta tanto por los ganadores en largo como por los perdedores en corto. Esto hace que, en la teoría, debería ser una estrategia libre de riesgo de mercado: si el mercado sube o baja, la pata larga y la pata corta se mueven a la vez y se cancelan entre sí. No debería depender de la tendencia del mercado. Sin embargo, Daniel y Moskowitz (2016) demuestran que esta neutralidad al mercado se rompe en momentos muy concretos, pero con un patrón.

El problema es principalmente por ese “decil perdedor” que recogíamos al crear nuestra cartera. Daniel y Moskowitz (2016) explican por qué: estos activos perdedores, hay que tener en cuenta, son activos que llevan tiempo bajando, y que suelen haber llegado a un punto de deuda superior a su nivel de mercado. Este tipo de activos presenta muchísima sensibilidad al mercado: cualquier mejora, y suben desproporcionadamente. Y este es precisamente el momento del crash: una caída prolongada del mercado, seguida por un rebote brusco. Así ocurrió en marzo de 2009 tras la crisis de Lehman Brothers. Una caída prolongada, y tras un estancamiento una pequeña mejora del mercado desencadenó una remontada brusca que castigó desproporcionadamente a las acciones en corto momentum.

La pata larga tampoco compensó: las acciones que habían aguantado bien eran las defensivas, y cuando el mercado rebota con fuerza esas defensivas ya no hacen falta como refugio, así que no suben tanto como el mercado en general. La pata larga se queda rezagada, en vez de compensar la pérdida de la corta.

En resumidas cuentas, en un mundo ideal las patas cortas y largas se compensan mutuamente. En un crash, si una de las patas falla (la corta normalmente) la larga también porque es el mercado el que se compensa.

Y hay un problema añadido: una medida de riesgo que solo mira hacia atrás no protege a tiempo. La volatilidad realizada suele seguir baja justo antes del crash, porque el crash coincide precisamente con el punto de inflexión del mercado. Los crashes de momentum tienden a aparecer cuando se juntan tres cosas: el mercado lleva tiempo cayendo y ha dejado una pata corta muy castigada, la volatilidad (implícita o realizada) ya está alta, señal de pánico, y de repente cambia el régimen: la pata corta pasa de “sigue cayendo” a “rebota con fuerza” en cuestión de días.

2.3. Volatility targeting: la solución de escalado por riesgo

2.3.1. Barroso y Santa-Clara (2015): “Momentum has its moments”

Antes de seguir, una aclaración de vocabulario: esto no es *volatility trading* (operar con la volatilidad implícita frente a la realizada, típicamente vía opciones o el VIX). Es *volatility scaling* o *risk scaling*: cambiar el tamaño de la posición según la volatilidad reciente de la propia estrategia, sin tocar su dirección (sigue larga en ganadores, corta en

perdedores). Barroso y Santa-Clara (2015) lo formalizan así:

$$r_{WML,t}^{scaled} = \frac{\sigma_{target}}{\hat{\sigma}_{WML,t-1}} \cdot r_{WML,t} \quad (2.3)$$

donde $\hat{\sigma}_{WML,t-1}$ es la volatilidad realizada de la propia serie WML (estimada con datos diarios de los últimos seis meses aproximadamente, 126 días de negociación) y σ_{target} es la volatilidad objetivo que se busca mantener constante en el tiempo. La apuesta se encoge cuando sube la volatilidad reciente del momentum, y se amplía cuando baja.

El resultado del paper es llamativo: este escalado casi duplica el Sharpe ratio y reduce mucho la asimetría negativa y la curtosis, sin apenas sacrificar retorno medio. La razón tiene algo de contraintuitivo. El retorno esperado del momentum no cae en la misma proporción que sube su volatilidad, así que encoger la posición en los periodos agitados ahorra más riesgo del que cuesta en retorno.

2.3.2. Moreira y Muir (2017): “Volatility-Managed Portfolios”

Moreira y Muir (2017) llevan la misma receta ($\sigma_{target}/\hat{\sigma}_{t-1}$) a prácticamente cualquier factor de riesgo: mercado, *value*, *size*, no solo momentum. Su argumento es que la varianza se puede predecir mucho mejor que el retorno esperado. Por eso escalar por volatilidad inversa mejora el Sharpe de forma casi mecánica en la mayoría de los factores. No es, dicen, algo específico del momentum, sino una propiedad más general de cómo se relacionan riesgo y retorno esperado en series financieras.

2.3.3. Daniel y Moskowitz (2016): el refinamiento condicional

Daniel y Moskowitz (2016) van un paso más allá. En vez de escalar solo por la volatilidad realizada del propio WML, condicionan el riesgo a si el mercado ha estado recientemente en fase bajista (una señal de que la pata corta puede estar “cargada” de opcionalidad) y a una previsión de la volatilidad del mercado en general, no solo del momentum. La ventaja es que anticipa mejor los crashes: el mecanismo de Barroso y Santa-Clara reacciona una vez que la volatilidad ya ha subido, mientras que este enfoque condicional trata de adelantarse al cambio de régimen antes de que se note en la volatilidad realizada del propio factor.

2.4. Costes de transacción e implementabilidad real

Hay otro polo de literatura relevante aquí: la distancia entre el resultado de laboratorio académico y la práctica real de invertir. Frazzini et al. (2018) analizan cerca de 1,7 billones de dólares en operaciones reales de fondos institucionales, sobre anomalías de estilo (momentum, *value*, tamaño) en 21 mercados desarrollados a lo largo de casi dos décadas.

Encuentran que los costes de negociación reales son bastante menores de lo que sugerían las estimaciones anteriores basadas en modelos de impacto de mercado. Pero siguen siendo lo bastante grandes como para erosionar buena parte (no toda) del retorno bruto, sobre todo en las anomalías con más turnover, como el momentum. Un matiz que conviene tener presente: hasta la fecha es un *working paper* de AQR Capital Management, no un artículo publicado en una revista revisada por pares. Se ha comprobado expresamente para este trabajo, porque la falta de revisión por pares pesa a la hora de valorar su evidencia.

Cederburg et al. (2020) se acercan más todavía a la pregunta de este trabajo. Preguntan si las carteras gestionadas por volatilidad de Moreira y Muir (2017) mejoran de verdad el resultado de un inversor que las implementase en tiempo real, no solo con la ventaja retrospectiva de conocer ya toda la muestra. Su respuesta es que esa mejora es frágil: depende de parámetros de estimación muy concretos, no se repite de forma consistente fuera de la muestra original, y en la mayoría de los factores la cartera gestionada por volatilidad no bate de forma robusta a la no gestionada en una implementación honesta *fuera de muestra*. Pero hay una excepción, y es la que importa aquí: **el momentum es uno de los pocos factores donde el escalado por volatilidad sí aporta una mejora robusta**. Esa excepción es la razón por la que este trabajo se centra en el momentum y no en un factor cualquiera.

Y un último hilo de literatura, distinto pero relevante: McLean y Pontiff (2016) documentan que el retorno de una anomalía de mercado suele decaer después de publicarse en la literatura académica. Entre un 10 % y un 40 % del retorno observado dentro de muestra desaparece fuera de muestra tras la publicación, probablemente porque la propia difusión del hallazgo atrae capital que arbitra parte de la ineficiencia. Es una hipótesis alternativa que conviene tener en la cabeza: si el momentum, o su combinación con el *volatility targeting*, se hubiera ido debilitando con el tiempo simplemente por ser conocido, un resultado flojo en la muestra reciente no diría nada sobre el universo de ETFs en particular, sino sobre el declive general del factor. Esta hipótesis se pone a prueba de forma explícita en el capítulo de Resultados, comparando sub-periodos de un benchmark académico de historia larga (no se da por buena, ni se descarta, de antemano).

2.5. Síntesis y posicionamiento del trabajo

¿Qué deja claro toda esta literatura? Que el momentum es una anomalía robusta y persistente frente al CAPM. Que sus crashes obedecen a un mecanismo identificable, ligado a cómo se comporta la pata corta en reversiones bruscas de mercado. Y que el escalado por volatilidad mitiga ese riesgo de forma casi mecánica en renta variable estadounidense, aunque de forma menos generalizable a otros factores de lo que sugieren Moreira y Muir. Lo que no queda resuelto (y ahí es donde entra este trabajo) es si esa mitigación se sostiene neta de costes de transacción y turnover reales en un universo pequeño y concentrado, en vez de en el universo amplio de la literatura de referencia. Y, si no se sostiene, si la causa está en el mecanismo o en las limitaciones propias de ese universo pequeño.

Este trabajo replica el enfoque de Barroso y Santa-Clara sobre los 19 ETFs sectoriales de la familia iShares STOXX Europe 600, incorpora de forma explícita costes de transacción y financiación, somete el resultado a una batería de tests de robustez, y lo compara con el factor académico *Europe Momentum* de Kenneth French para separar el efecto del universo del efecto del mecanismo.

3. METODOLOGÍA

Este capítulo cuenta el diseño empírico que se ejecutó de verdad para responder a la pregunta de investigación: qué se construyó, con qué datos, bajo qué supuestos y con qué comprobaciones de robustez. Todo se desarrolló en un único cuaderno de análisis, acumulativo, organizado en nueve pasos secuenciales más una validación externa (cada paso reutiliza lo que ya se validó en el anterior), y el capítulo sigue esa misma estructura. La lógica de cálculo se repartió en módulos de Python independientes y reutilizables: carga y control de calidad de datos, señal momentum, construcción de pesos, motor de backtest, métricas, escalado por volatilidad, costes, tests de robustez y validación externa. Así, cada paso se pudo verificar por separado antes de construir el siguiente.

3.1. Universo de inversión y control de calidad de los datos

El universo son los 19 ETFs de la familia iShares STOXX Europe 600 Sector UCITS, listados en Xetra, que entre todos cubren casi todos los sectores GICS de la renta variable europea: bancos, tecnología, energía, salud, utilities, etc. El ticker de Xetra y el ISIN de cada ETF se comprobaron uno por uno contra justETF y Yahoo Finance, sin darlos por buenos de memoria, y se descartaron explícitamente tres ISIN antiguos ya liquidados (Basic Resources, Financial Services y Real Estate habían cambiado de ISIN en algún momento de su historia). Los precios diarios, ya ajustados por dividendos y *splits*, se descargaron con la librería `yfinance` desde el primer dato disponible de cada ETF hasta hoy. Cualquier descarga fallida quedó registrada en un log, en vez de interrumpir el proceso sin más.

El control de calidad sacó a la luz una limitación del proveedor de datos: aunque estos fondos se crearon administrativamente entre 2001 y 2006, Yahoo Finance no ofrece histórico anterior al 2 de enero de 2008 para ninguno de los 19 ETFs. No es un error de descarga, es un límite real de la fuente, documentado como tal, y la muestra utilizable arranca en esa fecha. Antes de construir ninguna señal se revisó visualmente la cobertura temporal del universo y los precios normalizados a un origen común, para descartar de entrada cosas como saltos por *splits* mal ajustados.

3.2. Construcción y validación de la señal momentum

La señal momentum se construyó como el retorno acumulado entre $t - 12$ y $t - 2$ meses, sobre precios mensualizados (el último precio de calendario disponible en cada mes). Se deja fuera el último mes por el efecto de reversión a corto plazo, ya comentado. Un ETF solo tenía señal válida en el mes t si contaba con historia mensual continua en los 12 meses anteriores; si no, la señal quedaba en valor perdido, sin imputar nada. Cada mes,

los ETFs con señal válida se agruparon en **terciles** de percentil de *ranking* transversal, no en deciles ni quintiles: con solo 19 activos, un decil habría dejado en torno a dos ETFs por grupo en el mejor de los casos, muy poco para que la media del grupo dijera algo frente al ruido.

Antes de construir ningún peso de cartera, tocaba comprobar si la señal predecía algo de verdad: el *spread* entre el retorno medio del tercil ganador y el del perdedor, el mes siguiente, dio una media de +0,18 % mensual con un estadístico *t* de 0,85 ($n = 212$ meses), por debajo del umbral convencional de significancia. Un diagnóstico posterior encontró que este resultado flojo estaba parcialmente arrastrado por unos pocos meses extremos, sobre todo marzo de 2009 (coincide con el suelo de la crisis financiera y es el mes más severo de toda la muestra), más que por una debilidad pareja en toda la serie: quitando los tres meses más extremos, el estadístico *t* sube a 1,89, todavía sin llegar a la significancia convencional a dos colas. Aun así, se decidió seguir adelante con la construcción de la cartera. Queda documentado como una limitación a tener presente al interpretar cualquier resultado posterior, en vez de forzar la conclusión de que “la señal funciona” sin matices.

3.3. Construcción de la cartera y motor de backtest

Los pesos dentro de cada tercil se repartieron a partes iguales, formando una cartera *long-short* autofinanciada: los pesos largos, en el tercil ganador, suman +1 cada mes, y los cortos, en el perdedor, suman -1. Esta condición se comprobó de forma programática sobre todo el panel, junto con que ningún ETF pudiera estar largo y corto a la vez. El retorno de la estrategia en el mes $t + 1$ es la suma ponderada de los pesos fijados en t (con información disponible solo hasta t) aplicados a los retornos ya **realizados** entre t y $t + 1$. Y para descartar errores de sincronización temporal (*look-ahead bias*), se comprobó explícitamente, con un test de consistencia y un margen de tolerancia de 10^{-8} , que este motor de backtest reproducía exactamente el mismo *spread* ganador-perdedor ya calculado al validar la señal. Solo después de esa comprobación se usó para algo más.

3.4. Métricas de riesgo-retorno

Las métricas de riesgo-retorno calculadas fueron las habituales. Retorno y volatilidad anualizados, con anualización simple ($\times 12$ y $\times \sqrt{12}$). El Sharpe ratio, usando directamente el retorno bruto de la cartera *long-short* autofinanciada como “exceso de retorno”, sin restar el tipo libre de riesgo: es la convención estándar en la literatura de factores autofinanciados (Barroso y Santa-Clara, Fama y French), y tiene sentido aquí porque la posición ya está financiada por el propio *short*, sin capital neto invertido. También el Sortino ratio, que solo mira la desviación estándar de los meses con retorno negativo; el máximo *draw-down* y el Calmar ratio; y la asimetría y la curtosis de la distribución de retornos, con la definición de Fisher (exceso sobre una normal).

3.5. Escalado por volatilidad

Se replicó la fórmula de Barroso y Santa-Clara (2015), $r_t^{scaled} = (\sigma_{target}/\hat{\sigma}_{t-1}) \cdot r_t$, fijando σ_{target} en la volatilidad anualizada de la propia serie sin escalar. El primer intento estimó $\hat{\sigma}_{t-1}$ con una ventana *rolling* de 6 observaciones **mensuales** (era la única frecuencia disponible en el resto del *pipeline*), comprobando de forma programática que la estimación de cada mes t no usara información de t ni de después. Y salió mal. Con honestidad: la desviación media entre la volatilidad realizada de la serie escalada y el objetivo (0,0454) fue **mayor** que la de la serie sin escalar (0,0358). Con solo 6 observaciones para estimar una desviación estándar, el mecanismo metía más ruido del que corregía, en lugar de estabilizar nada.

Tocaba probar otra cosa. La segunda estimación fue fiel a la convención literal del artículo original: volatilidad realizada *rolling* de 126 sesiones diarias, reconstruyendo el retorno diario de la cartera a partir de los pesos mensuales ya validados. El peso fijado al cierre de un mes se mantuvo constante en todos los días de negociación del mes siguiente, sin rebalanceo a mitad de mes, y se muestreó la volatilidad diaria resultante en cada fecha de fin de mes. Con esta versión, la desviación media respecto al objetivo bajó a 0,0312: mejor que la mensual y mejor que no escalar nada. Eso confirmó que el problema de la primera estimación era de frecuencia de muestreo, no del mecanismo en sí. Esta versión (volatilidad diaria) se adoptó como especificación **canónica** para el resto del trabajo.

3.6. Costes de transacción y financiación

Se modelizaron cuatro componentes de coste, todos como parámetros de función y no como constantes fijas, para poder hacer después un análisis de sensibilidad. El *spread* bid-ask, 10 puntos básicos por operación: una aproximación razonable para ETFs UCITS grandes y líquidos, no un dato verificado ETF por ETF y fecha por fecha. La comisión de bróker, 5 puntos básicos. El *slippage*, fijado en 0 (dado el tamaño de cartera de un TFM sobre instrumentos líquidos, no hay impacto de mercado relevante, pero se deja como parámetro explícito en vez de omitirlo sin más). Y el coste de financiación del apalancamiento variable, que se aplica solo sobre el exceso de exposición por encima de 1× que exige el escalado por volatilidad, a un tipo de referencia más 50 puntos básicos de *spread*. Como *proxy* de ese tipo de referencia se quería usar el EURIBOR a 1 mes; al no conseguir una serie histórica fiable de ese dato en el entorno de trabajo, se sustituyó por el tipo de las operaciones principales de financiación del Banco Central Europeo (serie diaria, 2008-presente). Es una sustitución razonable, pero queda documentada como tal: no es el dato que originalmente se buscaba.

El turnover mensual se calculó sumando el valor absoluto del cambio de peso de cada ETF respecto al mes anterior, tanto en la cartera pura como en la que efectivamente mantiene la cartera escalada. El propio multiplicador de escalado, al aplicarse sobre el tamaño de la posición, genera su propio turnover adicional, distinto del que ya viene de

la rotación de composición entre terciles.

3.7. Tests de robustez

Se hicieron cinco comprobaciones de robustez sobre la especificación base:

- Bandas de no-operación en el multiplicador de escalado: no reajustar si el multiplicador no se desvía más de un umbral ($\pm 15\%$ como caso base) respecto al último aplicado.
- Sensibilidad del resultado neto a un rango de costes de transacción de 0 a 30 puntos básicos.
- Sensibilidad a la ventana de formación de la señal: 6-1, 9-1 y 12-1 meses.
- Sensibilidad a la frecuencia de rebalanceo, mensual frente a trimestral.
- Consistencia del resultado por sub-periodo, dividiendo la muestra en tres tramos de tamaño parecido (2009-2014, 2015-2020 y 2021-2026).

3.8. Validación externa

Como comprobación final, se repitió el mismo método de escalado por volatilidad (volatilidad diaria, 126 sesiones) sobre el factor académico *Europe Momentum* (WML) de la librería de datos de Kenneth French, construido sobre cientos de acciones de 16 países europeos con histórico desde 1990. El objetivo era ver si un patrón débil o inconsistente en el universo de 19 ETFs se debía al mecanismo de *volatility targeting* en sí, o a las limitaciones propias de ese universo pequeño y concentrado. Los nombres exactos de los conjuntos de datos se confirmaron con la función de listado de conjuntos disponibles de la librería *pandas_datareader* (no se dieron por buenos de memoria), y el factor, que French publica en puntos porcentuales, se convirtió a fracción decimal antes de calcular nada. No se aplicaron costes de transacción en esta validación: el factor de French es una serie de retornos ya hecha, sin datos de turnover ni de composición de cartera real, así que cualquier supuesto de coste sobre ella no tendría base real. Es, por tanto, una comprobación direccional sobre el mecanismo y la señal en bruto, no una prueba de viabilidad económica.

4. RESULTADOS

Este capítulo recoge los resultados de ejecutar el diseño empírico del capítulo anterior, en el mismo orden: validación de la señal, serie sin escalar, escalado por volatilidad, comparación bruta y neta de costes, tests de robustez y validación externa. Todas las cifras salen directamente del cuaderno de análisis. Ninguna se ha reconstruido de memoria.

4.1. Validación de la señal momentum

El *spread* forward entre el tercil ganador y el perdedor dio una media de +0,18 % mensual, con un estadístico t de 0,85 sobre $n = 212$ meses: por debajo del umbral convencional de significancia. Pero la composición de los terciles en el mes más negativo de toda la muestra (marzo de 2009, *spread* -18,33 %) tiene sentido económico directo. El tercil perdedor de ese mes era Financial Services, Insurance, Real Estate, Banks, Basic Resources y Construction & Materials: exactamente los sectores más castigados en 2008. Fueron, precisamente, los que protagonizaron el rebote más violento en el suelo de la crisis financiera, mientras el tercil ganador (sectores defensivos) se quedaba rezagado. Si se excluye solo ese mes, el estadístico t sube a 1,37; excluyendo los tres meses más extremos (apenas el 1,4 % de la muestra) sube a 1,89, todavía por debajo de 1,96. Y los errores estándar robustos a autocorrelación (Newey-West, de 1 a 6 *lags*) no cambian esta lectura (t entre 0,79 y 0,82), así que no es un problema de autocorrelación mal contabilizada. La distribución del *spread* tiene, sencillamente, una cola izquierda pesada y poco frecuente.

4.2. Serie sin escalar: métricas de riesgo-retorno

La Tabla 4.1 resume las métricas de la cartera *long-short* sin ningún tratamiento adicional. Un detalle llamativo: el máximo *drawdown* (-29,42 %) no coincide con el mes individual más negativo, marzo de 2009. Su fecha es agosto de ese año, cuatro meses después. La estrategia siguió perdiendo, más despacio, tras el mes más violento, y no empezó a recuperarse hasta septiembre. La curtosis (Pearson 8,6, frente al 3 de una normal) y la asimetría negativa (-1,34) son la firma numérica de esto: un factor con riesgo de cola poco frecuente, pero severo cuando aparece.

Métrica	Valor
Retorno anualizado	2,16 %
Volatilidad anualizada	10,74 %
Sharpe ratio	0,201
Sortino ratio	0,240
Máximo <i>drawdown</i> (fecha)	−29,42 % (ago-2009)
Calmar ratio	0,074
Asimetría (<i>skew</i>)	−1,338
Curtosis (Pearson)	8,605

Tabla 4.1

Serie pura (sin escalar): métricas de riesgo-retorno

4.3. Escalado por volatilidad: de la estimación mensual a la diaria

La Tabla 4.2 pone número al hallazgo de esta etapa. Estimar la volatilidad realizada con solo 6 observaciones mensuales (la única frecuencia disponible en esa fase del *pipeline*) dejó una serie escalada **más** alejada del objetivo de volatilidad que la propia serie sin tocar: el mecanismo metía ruido en vez de estabilidad. Al cambiar esa estimación por una volatilidad realizada de 126 sesiones diarias, la convención literal del artículo original, la desviación media respecto al objetivo bajó con claridad. Eso confirma que el problema era de frecuencia de estimación, no del mecanismo. Esta es la versión que se adoptó como especificación canónica.

Especificación	Desviación media $ \hat{\sigma} - \sigma_{target} $
Sin escalar	0,0358
Escalada, $\hat{\sigma}$ mensual (6 obs.)	0,0454
Escalada, $\hat{\sigma}$ diaria (126 obs.) – canónica	0,0312

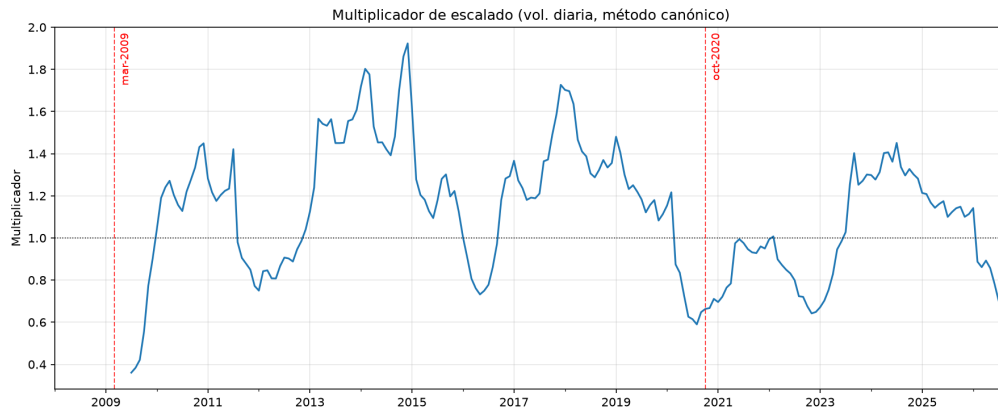
Tabla 4.2

Desviación media de la volatilidad realizada respecto al objetivo

La Figura 4.1 muestra ese multiplicador canónico ($\sigma_{target}/\hat{\sigma}_{t-1}$) a lo largo de toda la muestra. En marzo de 2009 todavía no existe: hasta julio de ese año la serie no tiene la historia diaria mínima necesaria, así que el mecanismo simplemente no pudo actuar en el mes más severo de toda la muestra. En cambio, en los meses previos a octubre de 2020 el multiplicador ya está claramente por debajo de 1, señal de que la exposición se había reducido moderadamente antes de ese episodio.

Figura 4.1

Multiplicador de escalado por volatilidad (estimación diaria canónica) a lo largo de la muestra



4.4. Comparación pura vs. escalada, bruta y neta de costes

La Tabla 4.3 es la comparación central de todo el trabajo. La columna “pura recortada” recorta la serie pura al mismo rango de fechas que la escalada (que pierde los primeros meses por el *warm-up* de la ventana de estimación), para no mezclar el efecto del escalado con el simple hecho de comparar periodos distintos.

Métrica	Pura bruta	Pura neta	Pura recortada (bruta)	Escalada bruta	Escalada neta
Retorno anualizado	2,16 %	0,70 %	3,64 %	4,45 %	2,32 %
Volatilidad anualizada	10,74 %	10,73 %	9,63 %	10,30 %	10,31 %
Sharpe ratio	0,201	0,065	0,377	0,432	0,225
Sortino ratio	0,240	0,078	0,552	0,662	0,339
Máximo <i>drawdown</i>	-29,42 %	-36,41 %	-28,14 %	-23,51 %	-30,74 %
Calmar ratio	0,074	0,019	0,129	0,189	0,076
Asimetría	-1,338	-1,332	-0,428	-0,288	-0,299
Curtosis (Pearson)	8,605	8,637	3,376	3,588	3,604
Turnover medio mensual	0,772	0,772	—	0,942	0,942
Coste medio anual (pp)	0	1,46	—	0	2,12

Tabla 4.3

Comparación pura vs. escalada, bruta y neta de costes

¿Qué dice en conjunto la Tabla 4.3? En bruto, y sin ajustar por periodo muestral, el escalado casi duplica el Sharpe (0,201 → 0,432, +115 %): una réplica, en apariencia, bastante limpia del resultado de Barroso y Santa-Clara. Pero hay un matiz importante. La serie escalada no cubre marzo de 2009, el mes más negativo de toda la pura, por el *warm-up* de la estimación de volatilidad (así que parte de esa mejora es un artefacto del periodo muestral, no del mecanismo). Comparando en igualdad de condiciones, escalada frente a pura recortada al mismo rango de fechas, la mejora de Sharpe se modera a +15 % (0,432 frente a 0,377) y la de Sortino a +20 %. La mejora de asimetría y curtosis, en cambio, se mantiene clara en ambas comparaciones.

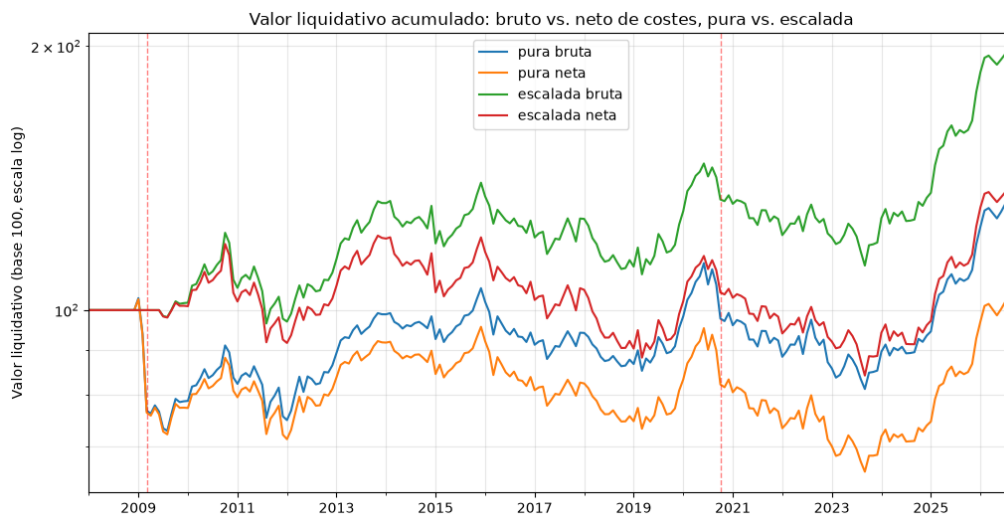
Neta de costes, la ventaja de la escalada sobre la pura sigue ahí (Sharpe de 0,065 a 0,225), pero se encoge mucho en términos absolutos. Comparada contra la pura **bruta** (que todavía no ha pagado nada), el Sharpe neto de la escalada (0,225) apenas le saca un 12 % al bruto de la pura (0,201). Y el máximo *drawdown* neto de la escalada (−30,74 %) acaba siendo peor que el de la pura bruta (−29,42 %). La mejora de cola, que en bruto parecía el resultado más sólido de todos, se diluye casi por completo en cuanto entran los costes reales.

Y aquí hay una sorpresa. El coste medio anual de la escalada (2,12 puntos porcentuales) está dominado por el turnover (1,84 pp), no por la financiación del apalancamiento variable (0,28 pp) (justo al revés de lo que se esperaba de partida). Reescalar la exposición cada mes genera casi tanta rotación de cartera como la propia rotación de terciles del momentum: turnover medio de 0,942, frente al 0,772 de la pura.

La Figura 4.2 muestra las cuatro curvas de valor liquidativo acumulado. Se ve bien cómo la curva neta de la escalada (roja) converge en niveles con la pura bruta (azul) hacia el final de la muestra, mientras la pura neta (naranja) se queda claramente rezagada.

Figura 4.2

Valor liquidativo acumulado: pura y escalada, bruto y neto de costes (base 100, escala logarítmica)



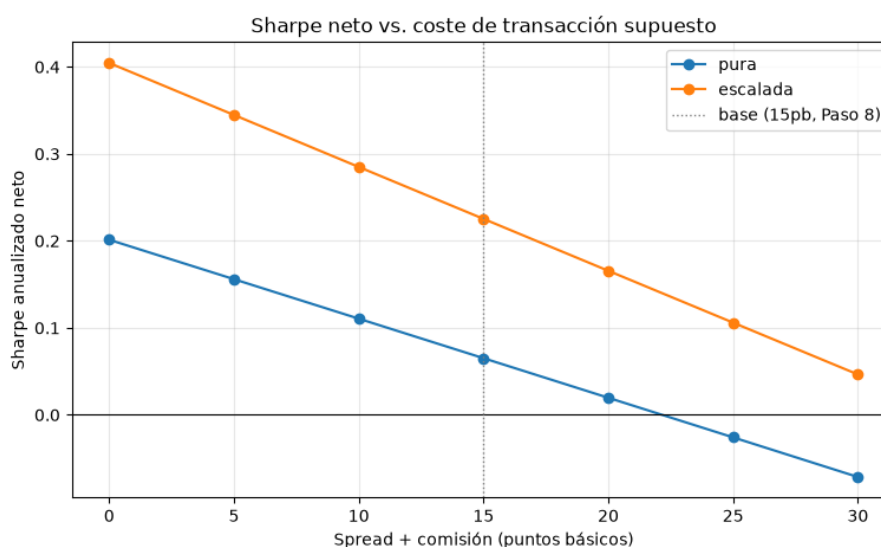
4.5. Tests de robustez

Bandas de no-operación. Una banda de $\pm 15\%$ sobre el multiplicador de escalado redujo el número de meses con reajuste de 206 a 41. Pero el turnover medio apenas bajó ($0,942 \rightarrow 0,919$, $-2,4\%$) y el Sharpe neto empeoró un poco ($0,225 \rightarrow 0,214$). La razón es puramente mecánica: el turnover de la cartera escalada depende tanto del cambio del multiplicador como del cambio de composición de los terciles, y esta segunda fuente (a la que la banda no afecta) ya explicaba el 82 % del turnover total. Las bandas de no-operación, tal como se plantearon aquí, no resuelven el problema de coste.

Sensibilidad a costes. La Figura 4.3 muestra el Sharpe neto de las dos series para un rango de 0 a 30 puntos básicos de coste combinado (*spread* más comisión). El orden entre ambas (escalada por encima de pura) se mantiene en todo el rango, sin cruzarse en ningún punto. La pura cae a Sharpe negativo en torno a los 22 puntos básicos; la escalada, en cambio, se mantiene positiva incluso en el escenario más pesimista probado (0,046 a 30 pb, frente a 0,345 a 5 pb).

Figura 4.3

Sharpe ratio neto en función del coste de transacción supuesto



Ventana de formación y frecuencia de rebalanceo. La Tabla 4.4 deja algo claro: la especificación 12-1 no fue un acierto de casualidad. Es la de mejor resultado de las tres ventanas de formación probadas, y la única en la que la escalada aventaja con claridad a la pura. El rebalanceo trimestral reduce el turnover a la mitad en las dos series, y mejora el Sharpe neto de la pura (ahorra más coste del que cuesta operar con una señal algo más vieja), aunque para la escalada el efecto sale prácticamente neutro.

Especificación	Pura	Escalada
Formación 6-1	-0,347	-0,449
Formación 9-1	0,039	0,057
Formación 12-1 (base)	0,065	0,225
Rebalanceo mensual (base)	0,065	0,225
Rebalanceo trimestral	0,089	0,217

Tabla 4.4

Sensibilidad a la ventana de formación y a la frecuencia de rebalanceo (Sharpe neto)

Robustez por sub-periodo. Aquí está el hallazgo más importante de toda esta sección. La Tabla 4.5 muestra que la ventaja de la escalada **no es consistente** entre sub-periodos. Está muy concentrada en 2009-2014, precisamente el tramo en el que la esca-

lada, por el *warm-up* ya descrito, evita por construcción el crash de marzo de 2009 que sí golpea de lleno a la pura. Es prácticamente nula (de hecho, algo negativa) en 2015-2020, con las dos series en Sharpe negativo. Y es modesta en 2021-2026.

Periodo	Pura	Escalada	Ventaja (escalada – pura)
2009-2014	−0,076	0,316	+0,392
2015-2020	−0,077	−0,088	−0,011
2021-2026	0,419	0,504	+0,085

Tabla 4.5

Sharpe ratio neto por sub-periodo

4.6. Validación externa: factor Europe Momentum (Kenneth French)

¿Es un problema del mecanismo, o del universo de 19 ETFs? Para averiguarlo se repitió el mismo escalado por volatilidad diaria sobre el factor *Europe Momentum* (WML) de la librería de datos de Kenneth French, en bruto (sin costes, porque no hay datos de turnover reales sobre ese factor). La Tabla 4.6 muestra el resultado en la muestra completa (1990-2026): el escalado prácticamente duplica el Sharpe, con una mejora de asimetría y curtosis todavía más marcada que en los ETFs.

Métrica	Pura	Escalada
Retorno anualizado	10,34 %	23,50 %
Volatilidad anualizada	13,18 %	15,79 %
Sharpe ratio	0,784	1,489
Sortino ratio	0,821	2,755
Máximo <i>drawdown</i>	−45,59 %	−26,71 %
Calmar ratio	0,227	0,880
Asimetría	−1,366	0,119
Curtosis (Pearson)	11,247	3,567

Tabla 4.6

Factor Europe Momentum (French), muestra completa 1990-2026, bruto

Pero la comparación que de verdad importa aquí es en igualdad de condiciones con el universo de ETFs (Tabla 4.7): mismo rango de fechas (2009-2026) y mismo sub-periodo problemático (2015-2020), los dos en bruto para que la comparación sea justa, ya que el factor de French no admite un cálculo de costes con base real.

Métrica	ETFs (2009-2026)	French (2009-2026)
Sharpe pura	0,201	0,565
Sharpe escalada	0,432	1,153
Mejora relativa	+114,5 %	+103,9 %
Sharpe pura (2015-2020)	0,065	0,780
Sharpe escalada (2015-2020)	0,097	1,177
Mejora relativa (2015-2020)	+49,7 %	+51,0 %

Tabla 4.7

Tabla de síntesis: grupo de control (ETFs) vs. benchmark académico (French), ambos en bruto

Y aquí está el hallazgo central de toda la validación externa. La Tabla 4.7 muestra que la mejora **relativa** del escalado es muy parecida entre los dos universos, incluso en el sub-periodo 2015-2020 (+49,7 % frente a +51,0 %, prácticamente lo mismo). Puede parecer que esto contradice la Tabla 4.5, donde la ventaja neta en ese mismo tramo era nula para los ETFs, pero no es una contradicción. Esa tabla estaba calculada sobre series **netas de costes**, y en bruto el mecanismo sí mejora el Sharpe de los ETFs en ese periodo, en una magnitud casi calcada a la del benchmark académico. Lo que de verdad distingue a los dos universos no es el mecanismo, es el **nivel absoluto** de Sharpe bruto: entre 0,065 y 0,201 en los ETFs, frente a entre 0,565 y 0,982 en French, según el tramo. Un retorno bruto tan bajo no puede absorber ningún coste de transacción real sin volverse negativo; el del benchmark académico, sí.

¿Y la hipótesis de decaimiento post-publicación de McLean y Pontiff (2016)? Si el debilitamiento visto en los ETFs reflejara un decaimiento genuino del factor momentum con el tiempo, debería notarse también en el benchmark de French, cuya composición y metodología no han cambiado. No es lo que pasa. La mejora del escalado en los tres tramos largos de French no sigue ninguna tendencia decreciente: +76 % en 1991-2002, +174 % en 2003-2014, +44 % en 2015-2026 (el tramo intermedio es el de mayor mejora, no el de menor). Y el Sharpe bruto de la serie pura se mantiene alto y estable en todos los tramos, entre 0,57 y 0,98. La evidencia, en definitiva, no respalda el decaimiento post-publicación como explicación del resultado débil en los ETFs.

4.7. Tabla de síntesis final del checkpoint de sanidad

Para cerrar la fase de análisis sobre este universo, la Tabla 4.8 reúne en una sola pantalla el resultado base, el efecto de la banda de no-operación y el rango de sensibilidad a costes.

Versión	Sharpe	Sortino	Turnover medio	Coste medio anual (pp)
Pura bruta	0,201	0,240	0,772	0,00
Pura neta	0,065	0,078	0,772	1,46
Escalada bruta	0,432	0,662	0,942	0,00
Escalada neta	0,225	0,339	0,942	2,12
Escalada neta con banda $\pm 15\%$	0,214	0,314	0,919	2,09

Tabla 4.8

Síntesis final: resultado base, banda de no-operación y rango de sensibilidad a costes

En el rango de sensibilidad a costes (5 a 30 puntos básicos), el Sharpe neto de la escalada se mueve entre 0,046 y 0,345, y el de la pura entre $-0,071$ y $0,156$. En ningún escenario probado en todo este capítulo se invierte el orden: la escalada siempre queda por encima de la pura.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1. Discusión

Los resultados del capítulo anterior encajan en un hilo argumental razonablemente claro. El mecanismo de *volatility targeting* de Barroso y Santa-Clara (2015) es robusto en **dirección** y en **magnitud relativa**: nunca se invierte. La escalada supera a la pura en todas las variaciones probadas (bandas de no-operación, costes de 0 a 30 puntos básicos, ventanas de formación de 6 a 12 meses, rebalanceo mensual o trimestral), y su mejora porcentual de Sharpe replica casi al calco la que se observa en el factor académico *Europe Momentum* de Kenneth French, incluso en el sub-periodo 2015-2020, donde el universo de ETFs, neto de costes, no mostraba ninguna ventaja. Esta comparación es la pieza central de todo el argumento. Si el mecanismo fuera el problema, tampoco debería funcionar en un universo de cientos de acciones con casi cuarenta años de historia (y sin embargo, allí funciona de forma consistente).

Lo que no se sostiene es que esa mejora bruta se traduzca, en el universo de ETFs, en una ventaja económica sólida una vez entran los costes de transacción reales. La causa no es el mecanismo de escalado, es el **nivel absoluto** de Sharpe bruto del propio universo. 19 ETFs sectoriales, todos renta variable europea y por tanto muy correlacionados entre sí, generan una señal momentum bruta mucho más débil que la de un factor construido sobre cientos de acciones de 16 países. Y un retorno bruto tan delgado no aguanta costes reales sin que el resultado neto colapse. Es, en esencia, lo mismo que documentan Frazzini et al. (2018) a escala institucional, y lo que Cederburg et al. (2020) encuentran como excepción favorable al momentum dentro de las carteras gestionadas por volatilidad: aquí esa excepción se sostiene en dirección, pero queda muy debilitada por un universo demasiado pequeño para sostenerla en términos absolutos.

Hay una aportación de este trabajo que no se anticipó en el diseño inicial: la identificación del turnover del propio reescalado, y no de la financiación del apalancamiento variable, como el principal responsable del coste neto de la estrategia escalada. Se esperaba, a priori, que la financiación fuera el coste dominante. No lo es: de los 2,12 puntos porcentuales anuales de coste, solo 0,28 corresponden a financiación, frente a 1,84 de turnover. Esto sugiere que el coste identificado es, al menos en parte, consecuencia de *cómo* se implementó el rebalanceo (recalcular y aplicar el multiplicador exacto cada mes) y no una propiedad inevitable del mecanismo en sí. Las bandas de no-operación probadas aquí no lo resolvieron, porque la mayor parte del turnover viene de la rotación de composición entre terciles, no del cambio de escala. Eso no descarta que otras formas de suavizar el rebalanceo (por ejemplo, sobre la propia señal de *ranking*) puedan ser más efectivas; es una vía que queda fuera del alcance de este trabajo.

Y por último, se puso a prueba explícitamente la hipótesis de que el resultado débil

reflejara un decaimiento post-publicación del factor momentum, en la línea de McLean y Pontiff (2016). Se descartó con evidencia propia: el sub-periodo de mayor mejora relativa del escalado en el benchmark de French, 2003-2014, no es el más reciente, es el intermedio (algo incompatible con una historia de decaimiento monótono en el tiempo).

5.2. Conclusiones

La respuesta a la pregunta de investigación es matizada, no un simple sí o no. La mejora en el perfil riesgo-retorno que el *volatility targeting* aporta al momentum **se mantiene en dirección** en un universo de inversión pequeño como el de los ETFs sectoriales europeos, incluso neta de costes de transacción y turnover reales, y esa dirección coincide con la de un benchmark académico de referencia. Pero la mejora **no es lo bastante grande, en términos absolutos, como para ser una ventaja económica robusta**. Los costes reales erosionan entre la mitad y dos tercios del Sharpe bruto de las dos versiones de la estrategia, y la ventaja neta de la escalada frente a la pura sin escalar (la comparación que de verdad importa para decidir si esto es viable) se queda en un margen modesto. La causa de fondo no es el mecanismo de escalado por volatilidad. Es la amplitud y la correlación del universo de activos sobre el que se aplica.

5.3. Limitaciones

Conviene ser explícitos sobre las limitaciones de este trabajo.

- El universo de 19 ETFs sectoriales, además de pequeño, está compuesto por instrumentos muy correlacionados entre sí (renta variable de un mismo continente y clase de activo). Es un test exigente para cualquier mecanismo de diversificación de riesgo de cola, y limita cuánto se pueden generalizar los resultados a universos con una estructura de correlación distinta.
- El coste de financiación del apalancamiento variable se modelizó con el tipo de las operaciones principales de financiación del Banco Central Europeo como *proxy*, al no conseguir una serie histórica fiable de EURIBOR a 1 mes en el entorno de trabajo. Es una sustitución razonable, pero queda documentada como tal: no es el dato que se buscaba originalmente.
- La validación externa frente al factor de Kenneth French no incorpora costes de transacción, porque no existen datos de turnover ni de composición de cartera real para ese factor. Sirve como comprobación **direccional** de que el mecanismo y la señal en bruto se comportan de forma parecida en los dos universos, pero no como prueba de que la estrategia sería económicamente viable en un universo de cientos de acciones con los costes reales de negociarlas.

Una extensión natural sería repetir el mismo diseño (señal, escalado por volatilidad diaria, costes explícitos y tests de robustez) sobre un universo con más amplitud y dispersión de correlaciones, como el de los criptoactivos, donde el momentum está documentado como especialmente intenso (Liu y Tsyvinski, 2021), aunque ahí los costes reales de negociación están, con toda probabilidad, mucho menos acotados que en un ETF UCITS líquido.

BIBLIOGRAFÍA

- Barroso, P., y Santa-Clara, P. (2015). Momentum has its moments. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 111-120.
- Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57-82.
- Cederburg, S., O'Doherty, M. S., Wang, F., y Yan, X. S. (2020). On the performance of volatility-managed portfolios. *Journal of Financial Economics*, 138(1), 95-117. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.04.015>
- Daniel, K., y Moskowitz, T. J. (2016). Momentum crashes. *Journal of Financial Economics*, 122(2), 221-247.
- Fama, E. F., y French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3-56.
- Fama, E. F., y French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1-22.
- Frazzini, A., Israel, R., y Moskowitz, T. J. (2018). *Trading costs* [AQR Capital Management / Fama-Miller working paper. SSRN abstract_id=3229719]. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3229719>
- Jegadeesh, N., y Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65-91.
- Liu, Y., y Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689-2727.
- McLean, R. D., y Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5-32. <https://doi.org/10.1111/jofi.12365>
- Moreira, A., y Muir, T. (2017). Volatility-managed portfolios. *Journal of Finance*, 72(4), 1611-1644.